Windows Server II - 2026-2027

Opdracht Windows Server II

> Dit is een voorlopige draft van dit document. Het kan zijn dat er tijdens de eerste weken van het semester nog enkele fouten aangepast worden, of andere kleine aanpassingen gebeuren om de opdracht te verduidelijken. De finale versie van dit document zal ten laatste beschikbaar zijn op 11/10/2026.

Vereisten

Voor dit opleidingsonderdeel is het sterk aanbevolen dat je al geslaagd bent voor **Windows Server I** en dat je vlot met **PowerShell** kunt werken.

Het is geen verplichting om Windows Server I eerst te hebben afgerond. Toch leert de ervaring dat studenten die **Windows Server I en Windows Server II in hetzelfde semester volgen**, een kleinere kans hebben om voor dit opleidingsonderdeel te slagen.

Voor de opdrachten heb je ook een **recente (<4 jaar oud) laptop of desktop** nodig. Het toestel moet minstens **16 GB RAM hebben**. **24 GB of 32 GB RAM** wordt aangeraden, aangezien je voor deze opdracht met meerdere virtuele machines tegelijk werkt.

Merk op: voor onze opleiding raadt HOGENT officieel het Advanced-toestel met minstens 32 GB RAM aan. Meer informatie vind je op de website van HOGENT.

Als besturingssysteem mag je zowel **Windows als Linux** gebruiken. Je toestel moet wel **VirtualBox en Vagrant** kunnen installeren en uitvoeren, omdat deze programma's nodig zijn voor de opdrachten.

Situering

Voor het OLOD Windows Server II is het de bedoeling om een portfolio uit te werken dat bestaat uit 2 delen:

1. **Automatisatie basisdiensten**

   In dit deel automatiseer je de **installatie en configuratie** van een aantal **basisdiensten**. Voor dit deel dien je de scripts in, een korte deployment guide en een demo-video die het uitrollen van de omgeving illustreert en de nodige functionaliteiten illustreert.

2. **IIS met SQL failover**

Voor het tweede deel werk je verder op de opstelling van deel 1, en zorg je er voor dat een webapplicatie gebruikmaakt van een SQL cluster. Voor dit deel maak je een video die de nodige functionaliteiten illustreert.

Meer details over beide delen vind je in de rest van dit document.

Overzicht van dit document:

- Opdracht Deel 1
- Opdracht Deel 2
- Praktische Informatie

Deel 1 - Automatisatie basisdiensten

1.1 Doel van de opdracht

Voor het eerste deel voorzie je een aantal scripts die de opstelling van een Windows Server bedrijfsomgeving automatiseert.

Deze omgeving bestaat uit 4 VMs:

- **server1**: Een domeincontroller met Windows Server voor **Active Directory** die ook dienst doet als:
    - Primaire **DNS**-server,
    - IIS webserver
- **server2**: Een tweede VM met Windows Server, die gebruikt wordt als secundaire **DNS**-server. Dit toestel is **geen** domeincontroller!
- **server 3**: Een derde VM met Windows Server, die dienst doet als:
    - **Certification Authority** voor het domein, en
    - **DHCP server** voor het interne netwerk
- **client**: Een VM met **Windows 11** waarop de RSAT-tools geïnstalleerd zijn.

Voor deze omgeving maak je gebruik van VirtualBox 7.2.18 (of een andere versie binnen de 7.2.x mocht deze problemen geven) in combinatie met Vagrant. Voor de VMs met Windows Server maak je gebruik van de Core editie (zonder GUI), de Windows 11 VM is dus de enige VM met een GUI.

Overzicht rollen per VM:

VM	OS	Rollen
server1	Windows Server 2025 Core	Active Directory
		Primaire DNS
		IIS
server2	Windows Server 2025 Core	Secundaire DNS
server3	Windows Server 2025 Core	CA
		DHCP
client	Windows 11 Enterprise	RSAT tools

Jouw doel is om deze omgeving zo veel mogelijk te automatiseren. In een ideaal scenario kan je de volledige omgeving uitrollen met één `vagrant up` commando.

Daarnaast voorzie je een (beknopte) deployment guide die alle nodige stappen voor uitrollen van de omgeving beschrijft. Dit document moet **dummy proof** geschreven zijn: een student uit het eerste jaar Toegepaste Informatica moet in staat zijn om aan de hand van jouw scripts en deployment guide de omgeving uit te rollen!

1.2 Technische vereisten

1.2.1 Vagrant

Voor het aanmaken van de VMs maak je gebruik van **Vagrant**. Hiervoor is er een basis `Vagrantfile` beschikbaar op Orion, die je verder mag uitbreiden.

De VMs die uitgerold worden via Vagrant hebben automatisch een Shared Folder (`C:\vagrant`) die gekoppeld wordt aan de folder waar de `Vagrantfile` zich bevindt.

Deze folder kan je gebruiken voor je PowerShell scripts. Hou er wel rekening dat deze mappen standaard niet altijd beschikbaar zullen zijn na een reboot of na promotie tot domeincontroller of toevoegen van het toestel aan het domein! Voorzie dus zelf een andere share, of kopieer de scripts lokaal op de VM als je na een reboot nog scripts wil uitvoeren.

Tot slot zijn de VirtualBox Guest Additions ook reeds geïnstalleerd op de Vagrant boxes.

> **Je mag geen andere Vagrant boxes gebruiken dan degene die in de file opgenomen zijn.**

Concreet wil dit zeggen dat je dus enkel onderstaande boxes mag gebruiken:

- Windows Server 2025: `gusztavvargadr/windows-server-2025-standard-core`, versie `2607.0.0`

- Windows 11 Enterprise: `gusztavvargadr/windows-11-25h2-enterprise`, versie `2607.1.0`

Voor beide vagrant boxes is de versie vastgepind - dit mag je niet veranderen.

> Vagrant Boxes zijn deprecated, en kunnen na 1 oktober verdwijnen: zie HashiCorp Developer voor meer info. Zorg er dus voor dat je voor die datum een lokale kopie van de boxes hebt staan!

De hostname mag je uiteraard wel aanpassen. Je hoeft de VMs niet **server1**, **server2**, **server3** en **client** te noemen, maar in deze opdracht zullen we deze namen gebruiken om te verwijzen naar de verchillende VMs.

In de gegeven Vagrantfile heeft elke VM reeds een initiële toewijzing gekregen van resources (vRAM en vCPUs), je mag deze wijzigen indien gewenst/nuttig.

Alle VMs hebben twee netwerkinterfaces:

- Eén interface verbonden met **VirtualBox (default) NAT** (voor toegang tot het Internet)
- Eén interface verbonden met een **Host-Only network** (voor interne communicatie, **geen** Internettoegang)

In de gegeven Vagrant-file is de basisconfiguratie al gedaan voor beide netwerken. De NAT interface wordt automatisch ingesteld, voor de Host-Only interface moet de IP-configuratie nog gebeuren (zie ook verder). Voor de Host-Only interface wordt de ingebouwde DHCP-server van VirtualBox **niet gebruikt**.

> De netwerktopologie ligt vast: het is dus **niet toegelaten** om andere netwerkinterfaces toe te voegen of te verwijderen aan de VMs, en/of andere virtuele netwerkmodussen te gebruiken.

1.2.1.1 Installatie Vagrant

De eenvoudigste manier om Vagrant te installeren op een toestel met Windows 11 is via `winget`:

```
winget install Hashicorp.Vagrant
```

Als alternatief kan je ook de installer gebruiken die je kan downloaden van de Vagrant website. Indien je Linux gebruikt, kan je op deze website ook de nodige instructies vinden voor de installatie van Vagrant voor jouw distributie.

1.2.1.2 Aanmaken VM's én het Host-Only netwerk

Je kan alle VMs tegelijkertijd aanmaken door volgend commando uit te voeren **vanuit de folder waar de `Vagrantfile` staat**:

```
vagrant up
```

Je kan ook een enkele VM uitrollen door de naam mee te geven, bv:

```
vagrant up server2
```

De eerste keer kan dit wel wat tijd in beslag nemen, omdat de Vagrant Boxes eerst gedownload moeten worden.

1.2.1.3 Opnieuw uitrollen van de omgeving na wijzigingen

Dit kan via de `reload` optie van het `vagrant` commando.

```
vagrant reload
```

1.2.1.4 Documentatie Vagrant

Je kan nog heel veel andere zaken doen met vagrant, voor een volledig overzicht verwijzen we naar de officiële documentatie.

Op de VMs wordt de map met de Vagrantfile automatisch gekoppeld aan de folder `C:\vagrant` van de VM. Je kan in deze map dus de nodige scripts plaatsen (zie volgend punt).

1.2.2 Automatisatie via PowerShell

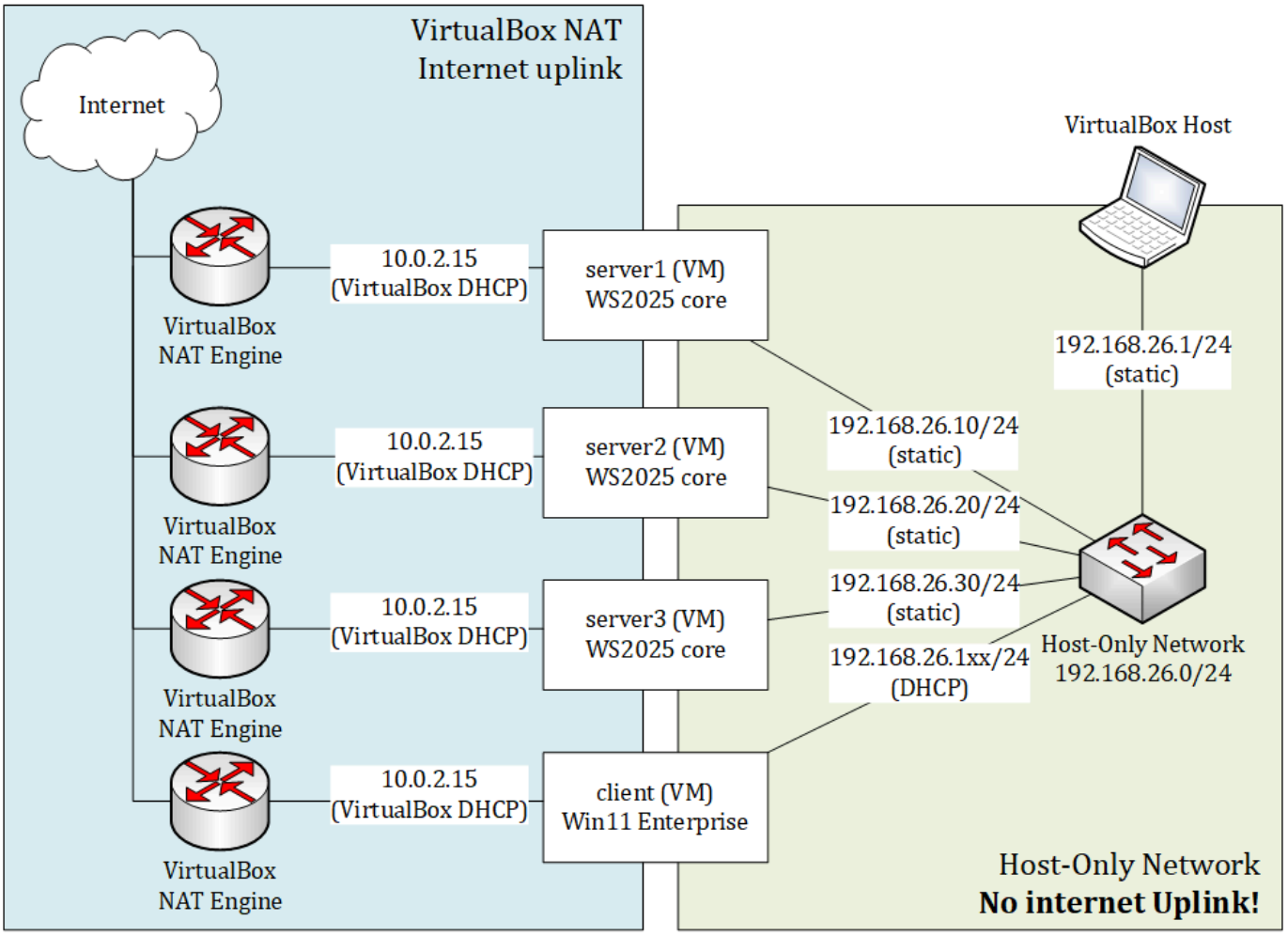
Voor elke VM (3 servers + 1 client) voorzie je één of meerdere PowerShell-scripts voor de installatie en configuratie van de nodige rollen. Je mag de `Vagrantfile` wijzigen zodat sommige scripts automatisch uitgevoerd worden door Vagrant + Packer. Indien dit niet lukt, moet je in de deployment guide (zie verder) de nodige stappen beschrijven die manueel uitgevoerd moeten worden voor uitrollen van jouw omgeving.

> Het volledig automatiseren van de omgeving (= uitrol via één `vagrant up` commando) is een "nice to have", maar niet verplicht. Focus hier dus nog niet te veel op wanneer je aan de opdracht begint! Zorg eerst dat je werkende scripts hebt voor de installatie en de configuratie van de verschillende rollen, eenmaal je hiermee klaar bent kan je proberen om de uitrol in de mate van het mogelijke te automatiseren.

> **Andere tools voor automatisatie (zoals Ansible of Puppet) mogen niet gebruikt worden**.

1.2.3 IP-configuratie en DHCP

Zoals beschreven in 1.2.1 heeft elke VM twee netwerkinterfaces. Een overzicht van de netwerkopstelling vind je in de figuur hieronder:



De netwerkinterfaces die verbonden zijn met het VirtualBox NAT netwerk krijgen automatisch een IP-adres via de ingebouwde DHCP-server van de VirtualBox NAT Engine.

Voor het host-only netwerk gebruik je IP-adressen uit de range `192.168.26.0/24`.

1. De 3 servers krijgen een vast IP-adres
2. De client krijgt dynamisch een IP-adres via DHCP

   > **Hiervoor maak je geen gebruik van de ingebouwde DHCP-server van VirtualBox (deze moet uitgeschakeld zijn!), maar gebruik je de DHCP-rol van Windows Server.**

3. VM **server1** krijgt als vast IP-adres `192.168.26.10`, voor server2 en server3 is dit `192.168.26.20` en `192.168.26.30`. Dit IP-adres stel je in via PowerShell (dus **niet** via vagrant, de IP-adressen in de `VagrantFile` zijn een placeholder).
4. De DHCP server op **server3** heeft een actieve scope van `192.168.26.100` tot en met `192.168.26.200`, waarbij IP-adressen `192.168.26.151` tot en met `192.168.26.200` voorlopig nog niet gebruikt worden.
5. Stel ook de relevante DHCP-opties in voor de scope (zie cursus Windows Server I).

> Neem niet zomaar de opties over die we in Windows Server I gebruikt hebben, maar denk na over **welke opties wel of niet relevant zijn** voor deze opstelling.

1.2.4 Active Directory en DNS

Binnen de opstelling voorzie je zowel Active Directory als DNS.

- Alle toestellen (3 servers en de client) behoren tot één Active Directory domein met volgende eigenschappen:
  - Naam domein: WS26-`$initialen`.hogent (vervang `$initialen` door jouw initialen, bv. *WS26-JD.hogent* voor John Doe).
  - Forest functional level: Windows Server 2025
  - Domain functional level: Windows Server 2025
- Voorzie een OU-structuur met daarin minstens 3 OUs (naam en indeling van deze OUs mag je zelf kiezen), en minstens 4 gebruikers:
  - Minstens 2 gebruikers hebben de rol van *Domain Admin*
  - Minstens 2 gebruikers zijn enkel *Domain User* zonder administrator-rechten

  Je mag meer gebruikers en OUs voorzien indien gewenst. Zorg er wel voor dat de gebruikers en OUs eenvoudig aan te passen zijn in de scripts!
- Enkel **server1** is domeincontroller en primaire DNS-server, **server2** doet dienst als secundaire DNS-server.
- Binnen DNS is er zowel een forward als reverse lookup zone, en alle 3 de servers hebben exact één A-record en één PTR-record in DNS. Hiervoor gebruik je het IP-adres van het host-only netwerk (er mogen dus geen records zijn in DNS met het IP-adres van de VirtualBox NAT interface). Zorg er ook voor dat de client zichzelf **niet automatisch registreert** in DNS. Hetzelfde geldt voor de NAT interface van alle servers. Vergeet niet dat er **twee DNS-servers** zijn, dit moet ook zo zichtbaar zijn in de DNS zones!
- Zorg ervoor dat de zone transfers correct werken, dus alle wijzigingen binnen zones op de primaire DNS-server moeten automatisch overgenomen worden door de secundaire DNS-server. In de demo (zie verder) zal je dit demonsteren door een tijdelijk record (bv. CNAME) aan te maken op de primaire DNS-server.

1.2.5 Certification Authority

Voorzie op **server3** een Certification Authority voor jouw domein. Deze CA is automatisch vertrouwd door alle toestellen (de servers én de client) binnen het Active Directory domein.

> **Hiervoor zal je een GPO nodig hebben.**

Zorg er voor dat de Web Enrollment Role Service (te bereiken via http://FQDN/CertSrv) correct werkt (vervang FQDN door de Fully Qualified Domain Name van server3).

De CA zal je in deel 2 nog verder gebruiken.

1.2.6 IIS

Op **server1** voer je een basisinstallatie uit van IIS, waarop je een lokale webpagina host. De website is bereikbaar via http://intranet.`$jouw-domein` (vervang `$jouw-domein` door de naam van jouw domein). Voorzie voor deze website de nodige record(s) in DNS.

Voor dit deel is een eenvoudige statische HTML-pagina met *Hello World* in een webapplicatie die luistert op poort 80 voldoende. In deel 2 zal je deze webserver verder uitbreiden.

1.2.7 Management Tools

Aangezien beide servers geen GUI hebben (= **geen Desktop Experience**), installeer je de nodige Management (RSAT) Tools op de Windows 11 client. Installeer **enkel de tools die je echt nodig hebt voor de demo (zie verder)**.

De installatie van de management tools gebeurt ook automatisch via één of meerdere PowerShell scripts.

1.2.8 Firewall

Op de VMs met Windows Server 2025 is de Windows Defender Firewall standaard ingeschakeld. Je zal merken dat het `vagrant ssh` commando daarom standaard nog niet werkt - poort 22 wordt inkomend geblokkeerd. Een tijdelijke oplossing kan zijn om de firewall uit te schakelen, bijvoorbeeld via het PowerShell commando:

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
```

We raden echter **sterk af** om dit te doen in de finale versie van je scripts (voor Deel 1).

Op elke server dien je de Firewall te configureren om voor **inkomend verkeer** enkel toe te laten wat nodig is door nieuwe regels toe te voegen. Zorg er ook voor dat de **Default Policy** op alle servers correct ingesteld is. Denk dus na over wat er allemaal nodig is op elke server, en voeg de nodige regels toe in je scripts.

1.3 Indienen

Voor Deel 1 van de opdracht dien je één ZIP-bestand in, met als naam **WS2-2627-EP1-NaamVoornaam.zip** (bv. *WS2-2627-EP1-DoeJohn.zip*).

1.3.1 Structuur van de ZIP

Bestand/map	Omschrijving
readme.pdf	Deployment guide voor Deel 1 van het portfolio + status en korte reflectie. Enkel PDF is toegelaten!
demo.txt	Plaintext document met daarin de link naar jouw Panopto opname.
scripts/	In deze folder van de ZIP plaats je alle bestanden (Vagrant file, PowerShell scripts, ...) die nodig zijn voor het uitrollen van jouw opstelling.

Het eerste bestand in de zip is de **deployment guide**, en heeft als naam `readme.pdf`. Dit document bestaat uit 3 delen:

1. Een omschrijving van alle stappen die nodig zijn om jouw omgeving uit te rollen.
    - Schrijf dit dummyproof, een student uit het eerste jaar Toegepaste Informatica moet in staat zijn om aan de hand van jouw Deployment Guide en de scripts de omgeving uit te rollen.
    - Voorzie ook een overzicht van gebruikers en hun wachtwoorden die gebruikt kunnen worden. Vergeet dit niet!
2. Een beschrijving van de huidige status van je project, waarin je volgende zaken beschrijft:
    - Wat is afgewerkt, wat (nog) niet?
    - Welke problemen kwam je tegen, en hoe heb je deze opgelost?

        > Je mag hier vrij technisch gaan indien nodig.
3. Een korte conclusie:
    - Wat heb je geleerd uit dit deel van het project?
    - Wat zou je in de toekomst anders doen?
    - Aan welke zaken heb je (te) veel tijd verloren?

Zorg voor een verzorgd document, en zorg er ook voor dat je naam en klasgroep duidelijk op het document staan! De maximumlengte van dit document is 8 bladzijden.

Het tweede bestand, `demo.txt` bevat (enkel) de link naar jouw Panopto-opname voor de demo van deel 1 (zie verder).

In de folder `Scripts/` plaats je alle bestanden (VagrantFile, PowerShell-scripts, configuratiebestanden, ...) die nodig zijn voor het uitrollen van de omgeving.

Je mag in deze folder extra subfolders toevoegen.

1.3.2 Grootte van de ZIP

Het ingediende ZIP-bestand mag **maximaal 5MB** zijn. Dit is normaal ruim voldoende.

- ISO bestanden, je `.vagrant` folder, installers, ... dien je niet mee in.
- Voor de installatie van de RSAT tools kan je deze best rechtstreeks downloaden in je PowerShell script.

Indien je extra software nodig hebt (installers, executables, ...) is het aangeraden om deze rechtstreeks te downloaden vanuit je PowerShell scripts (bv. via `Invoke-WebRequest` of `Start-BitsTransfer` - test zelf uit welke optie de snelste is).

1.3.3 Demo-Video

Tenslotte maak je ook een korte demo-video die je deelt via Panopto. Deze video is **maximaal 10 minuten**. De link naar de video plaats je in het `demo.txt`-bestand dat je ook aan de ZIP toevoegt.

In de video illustreer je 2 zaken:

1. Het uitrollen van de omgeving via de scripts (+/- 6 minuten) **waarbij je ook kort toelicht wat elk script doet.**
2. Demo van de verschillende diensten na uitrollen (+/- 4 minuten)

Voor deze opname dien je verplicht een webcam en microfoon te gebruiken! (Een opname waarbij we enkel commando's zien zonder enige uitleg is vrij zinloos).

In Panopto kan je een opname eenvoudig pauzeren, doe dit zeker en vast tijdens het uitrollen van de omgeving, zodat de video onder de limiet van 10 minuten blijft.

Voor of terwijl je de omgeving uitrolt overloop je snel alle scripts: scroll door de scripts terwijl je kort en bondig uitlegt wat elk script doet. Vermeld hierbij ook zeker de dingen waar je lang op hebt gezocht/ trots op bent!

Toon ook zeker elk commando dat manueel uitgevoerd moet worden, alsook de output van je scripts. Terwijl een script aan het lopen is mag je uiteraard de opname pauzeren.

Op het leerpad kan je vanaf midden oktober de **checklist** vinden van zaken die je moet illustreren tijdens de demo (of eventueel uitleggen waarom sommige zaken niet gelukt zijn).

Deze checklist zal door de lectoren ook gebruikt worden voor de evaluatie van dit onderdeel.

De Panopto-video moet je (vanuit Panopto) delen met beide lectoren:

- jeroen.courtens@hogent.be
- pieterjan.maenhaut@hogent.be

> Vergeet niet om je **video te delen**! Als wij **geen toegang** hebben tot de video kunnen we deze **niet beoordelen**!

> De tijdslimiet voor de video (10 minuten) is een harde limiet! Indien je video langer is dan 10 minuten, zullen wij **enkel de eerste 10 minuten bekijken en evalueren**.

1.3.4 Deadline

De deadline voor indienen van de ZIP voor deel 1 is **zondag 15/11/2026 om 15:00**

> Inzendingen **na de deadline** resulteren automatisch in een score **AFW** voor dit deel.
>
> Wacht dus niet tot 5 minuten voor de deadline om de upload te starten! Hou er ook rekening mee dat het maken van de video (waarin je de volledige uitrol illustreert) een paar uur kan duren.
>
> Je werkt dus best je scripts af tegen 08/11, zodat je nog voldoende tijd hebt in de laatste week voor de deadline om de video op te nemen.

Indienen van het resultaat voor Deel 1 van de opdracht doe je via de **Opdrachten-module** op Orion.

Deel 2 - IIS met SQL failover

2.1 Technische vereisten

Voor het tweede deel van deze opdracht is het de bedoeling om een werkende SQL failover cluster omgeving op te zetten, op basis van het resultaat van het eerste deel van de opdracht. Bovendien zal je op de IIS webserver die je aanmaakte in deel 1 een website configureren die gebruikmaakt van HTTPS (via een certificaat dat je verkregen hebt van de CA in jouw domein), en die een databank gebruikt op de SQL cluster.

Je hoeft voor dit deel geen scripts te schrijven, of zaken te automatiseren. Uiteindelijk is het voor dit deel de bedoeling dat je kan aantonen dat jouw opstelling correct werkt.

> Je kan pas aan dit deel beginnen nadat deel 1 van de opdracht, inclusief het maken van de demo-video, volledig afgewerkt is!

2.2 SQL Server Failover Cluster

Voor dit deel configureer je een Windows Server Failover Cluster (WSFC) in combinatie met Microsoft SQL Server die gebruikt zal worden voor de databank van de IIS webapplicatie.

Meer informatie over WSFC en het opzetten van een SQL Server cluster kan je vinden op de website van Microsoft Learn.

Voor SQL Server maak je gebruik van de ISO voor SQL Server 2025 die je kan downloaden vanaf Academic Software:

```
Filename: SQLServer2025-x64-ENU.iso
SHA256 Hash: 439402EDEBF34CDEE8D7C231E761077FBC23C70FCEFF92910854AC6E42F09087
```

De cluster maakt gebruik van 2 nodes: **server2** en **server3**. Je zal op beide VMs dus SQL Server moeten installeren.

Zorg er bij de configuratie van SQL-server voor dat je kan inloggen op de cluster via zowel een domeingebruiker als via SQL authenticatie (= `sa` account).

Op de Windows 11 client installeer je SQL Server Management Studio (SSMS), en test je uit of je verbinding kan maken met de SQL cluster.

2.3 IIS Website

Op de IIS webserver die draait op **server1** (zie deel 1 van de opdracht) configureer je een nieuwe website die gebruikmaakt van HTTPS.

Hierbij maak je gebruik van een certificaat dat uitgegeven is door de Certification Authority van jouw domein.

Als je deel 1 van de opdracht correct uitgevoerd hebt, zal dit certificaat normaal vertrouwd zijn door alle toestellen in het domein.

Voor de website maak je gebruik van de Blazor webapplicatie die we ook gebruikt hebben in Windows Server 1. Je past deze website aan zodat de databank opgeslagen is op de SQL cluster. Je kan de applicatie (net zoals de Vagrantfile voor deel 1) vinden op het leerpad van Orion. Je gaat de webapplicatie uiteraard wel nog moeten aanpassen zodat deze jouw SQL failover cluster gebruikt.

Via de browser van de client moet je de webapplicatie kunnen bereiken via https://intranet.`$jouw-domein` (zie deel 1 van de opdracht).

2.4 Indienen

Als alles correct werkt, en je alles grondig uitgetest hebt maak je een **demo video**, waarin je de nodige zaken illustreert.

Deze video **deel je met beide lectoren** (zie ook deel 1 van de opdracht) via Panopto, en mag maximaal 6 minuten duren.

In de demo video illustreer je volgende zaken:

1. Je kan via SSMS vanaf de client inloggen op beide nodes van de SQL cluster.
2. De databank voor de webapplicatie is zichtbaar op beide nodes.
3. Je kan de webapplicatie bereiken via de browser van de client.
4. Je schakelt **server2** en herhaalt de bovenstaande stappen: je moet nog steeds via SSMS kunnen inloggen op de cluster (via de andere node), en de webapplicatie moet nog steeds correct werken.
5. Je start **server2** opnieuw op, maar daarna schakel je **server3** uit. Je toont, net zoals in de vorige stap, aan dat alles nog steeds correct werkt.

Voor de demo van dit deel zal er vanaf midden oktober eveneens een checklist beschikbaar op Orion, die door de lectoren ook gebruikt zal worden voor de evaluatie van dit onderdeel.

> De tijdslimiet voor de video (6 minuten) is een harde limiet! Indien je video langer is dan 6 minuten, zullen wij **enkel de eerste 6 minuten bekijken en evalueren**.

2.4.1 Hoe indienen?

Voor dit deel dien deel je de link naar jouw opname, en dit via de **opdrachten-module** op Orion.

2.4.2 Deadline

De deadline voor indienen van dit deel van de opdracht is **zondag 13/12/2026 om 15:00**

> **Inzendingen na de deadline resulteren automatisch in een score AFW voor dit deel.**

Praktische informatie

3.1 Contacturen en cursusmateriaal

Voor dit opleidingsonderdeel zijn er geen klassieke lessen, en is er ook geen cursusmateriaal. In de cursus Windows Server II werk je uitsluitend aan deze opdracht, waarbij je:

- kennis nodig hebt die aan bod kwamen in de cursus Windows Server I, en
- nieuwe kennis zal moeten vergaren via het Internet (Microsoft, Stack Overflow, YouTube tutorials, ...) en andere bronnen.

Vragen over de opdracht kan je uiteraard stellen tijdens de contacturen.

3.2 Reguliere studenten (Aalst en Gent)

Er zijn 3u per week voorzien als contacturen, ingeroosterd in je rooster. De contacturen kan je gebruiken om aan de opstelling te werken, alsook om direct feedback te krijgen en vragen te stellen over de opdracht. Andere praktische zaken worden meegedeeld tijdens de eerste ingeroosterde les op campus.

3.3 Studenten afstandsonderwijs (TIAO)

Er zijn 4 contactmomenten voorzien:

- Woensdag 30/09/2026, 19u
- Woensdag 28/10/2026, 19u
- Woensdag 18/11/2026, 19u
- Woensdag 09/12/2026, 19u

Deze contactmomenten gaan online door (via Microsoft Teams), en vooraf inschrijven is verplicht (ten laatste 24u voor aanvang van het contactmoment). Meer informatie hierover volgt nog via een aparte Orion aankondiging.

3.4 Indienen en evaluatie - EP1

- Deze opdracht werk je **zelfstandig** uit. Enige vorm van samenwerking of plagiaat zal gesanctioneerd worden als geval van fraude en plagiaat, volgens de regels in het OER en bijhorend DOER.

- Er is **geen examen** voor dit opleidingsonderdeel, de evaluatie gebeurt dus volledig aan de hand van het portfolio en het resultaat van de tussentijdse deadlines.
- Er zijn 2 deadlines:
  - **Deadline 1: 15/11/2026, 15u:** resultaat deel 1 - Automatisatie basisdiensten
  - **Deadline 2: 13/12/2026, 15u:** resultaat deel 2 - IIS met SQL failover

  Voor elke deadline dien je de nodige zaken in via de **Opdrachten module op Orion**.
- Jouw uiteindelijke score wordt bepaald via volgende verdeling:
  - Deel 1 (automatisatie): 65%
  - Deel 2 (SQL Server cluster): 35%
- Om te slagen voor Windows Server II is het verplicht om voor beide deadlines iets in te dienen voor elk gevraagd onderdeel hierbij moet je **voor elk deel minstens een score van 7/20 behalen.**

  Het is niet mogelijk om te slagen zonder een demo-video of scripts in te dienen of zonder een deployment guide toe te voegen bij je inzending voor deel 1.
- Studenten die niets (of te laat) indienen voor één van de deadlines krijgen een score **AFW** voor Windows Server II.

  Studenten die niet willen deelnemen in EP1, maar graag een score 0 hebben (pro forma), dienen een leeg document in via de Orion opdracht voor beide deadlines.

3.5 Indienen en evaluatie - EP3

Studenten die nog niets indienden (code **AFW**) voor één van de deadlines, of nog niet geslaagd zijn in EP1, kunnen een nieuw portfolio indienen in EP3 (tweede zit).

- De opdracht blijft ongewijzigd. Studenten die reeds begonnen waren aan de opdracht in EP1 mogen deze uiteraard verder afwerken voor EP3.
- Voor EP3 is er maar één deadline, en dien je het volledige portfolio in als één zip-bestand, met als naam **WS2-2627-EP3-NaamVoornaam.zip** (bv. *WS2-2627-EP3-DoeJohn.zip*). Deze ZIP heeft hetzelfde formaat als de ZIP van deel 1, maar in het bestand `Demo.txt` plaats je nu 2 links:
  - de link naar jouw demo-video voor deel 1 (automatisatie)
  - de link naar jouw demo-video voor deel 2 (IIS met SQL failover)
- Studenten die in EP1 reeds geslaagd zijn voor een deel (bv: gemiddeld 11/20 voor deel 1, en 5/20 voor deel 2) kunnen indien gewenst hun **deelscore voor dit deel behouden**.

Hiervoor dienen ze dit wel **voor de start van de zomerreces** te laten weten aan hun lector via e-mail. In dit geval dienen ze nog steeds een ZIP-bestand in, met daarin enkel de onderdelen die ze opnieuw indienen.

Als je dus enkel voor deel 2 nog niet geslaagd bent, en je score voor automatisatie wil behouden, dien je een ZIP in met daarin enkel een bestand `Demo.txt` met de link naar jouw demo-video voor deel 2.

- Indienen doe je via de **Opdrachten module op Orion**. Deadline voor indienen in EP3 is **maandag 23 augustus 2027 om 15u**.
- De score in EP3 wordt berekend analoog aan EP1.
- Er zijn geen contacturen mogelijk voor EP3. Hou er ook rekening mee dat de meeste lectoren in verlof zijn tijdens de zomerreces. Alle resterende vragen over de opdracht stel je dus best ten laatste tijdens het feedbackmoment na de eerste examenperiode.

3.6 Tips & Tricks

Enkele algemene tips voor de opdracht:

- Dit is wellicht de belangrijkste tip: begin op tijd! Windows Server II is een OLOD van 4 credits, wat wil zeggen dat we verwachten dat je ongeveer 100 tot 120 uur bezig bent met deze opdracht. Onze ervaring leert dat studenten de opdracht in het begin vaak onderschatten, en dan naarmate de deadline nadert in tijdsnood raken.
- De cursus Windows Server I is een goed startpunt voor de basis (configuratie AD, DHCP, DNS, ...). Het leerpad met al het materiaal van Windows Server I is normaal nog steeds beschikbaar in de Chamilo cursus van 2025-2026.
- Neem nooit letterlijk code over van het internet, zonder te begrijpen wat deze doet.
- Deel en verheers: probeer niet alles tegelijk te doen, maar focus op kleinere onderdelen. Zoek ook een systeem om bepaalde scripts (of delen van een script) apart uit te voeren, zodat je niet telkens de hele omgeving vanaf 0 moet uitrollen.
- Zit je vast op een onderdeel? Focus dan even op een ander deel. En voor studenten dagonderwijs: kom naar de contacturen, zodat je raad kan vragen aan jouw lector!

En tot slot ook enkele technische tips:

- Denk goed na over de volgorde voor uitvoeren van scripts! Je kan maar een toestel toevoegen aan een domein, als je al een domein hebt.
- Active Directory heeft een nauwe integratie met DNS. Wanneer je van een server een domeincontroller maakt, worden veel zaken al automatisch aangemaakt voor jou (tip: kijk nog eens naar de cursus van Windows Server I).

- Denk ook eens goed na over de impact van de netwerkconfiguratie!

Veel succes!